

函数图像对称专题目录页

讲义、题单与周测的使用说明

适合对象：已经学过函数平移，准备继续掌握“关于哪条轴或哪个点对称，方程怎么改”的学生

本目录页帮助把函数对称专题资料串成一个完整训练包

专题名称：	函数图像对称与方程
资料组成：	课堂讲义、提高训练题单、周测 A 卷、周测 B 卷
使用方式：	先学讲义，再做题单，最后用 A/B 周测检查掌握情况
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 6 月 1 日

目录

1	专题包包含哪些资料	2
2	建议学习顺序	2
3	每份资料主要解决什么问题	3
3.1	课堂讲义	3
3.2	提高训练题单	3
3.3	周测 A 卷	3
3.4	周测 B 卷	3
4	一个推荐的 4 次训练安排	4
5	专题学习后的自检清单	4
6	给家长的使用建议	4

1. 专题包包含哪些资料

四份核心资料

1. 课堂讲义：帮助理解关于 x 轴、关于 y 轴、关于原点对称分别怎样改方程；
2. 提高训练题单：用于课后巩固和变式提升，重点训练奇偶性判断、反向判断和对称与平移衔接；
3. 周测 A 卷：检查基础对称公式和标准题型是否稳定；
4. 周测 B 卷：检查综合判断、点的对称变化、复合变换和说明过程是否真正到位。

对应文件名

- 讲义：function_symmetry_handout.tex / function_symmetry_handout.pdf
- 提高训练题单：function_symmetry_advanced_problem_set.tex / function_symmetry_advanced_problem_set.pdf
- 周测 A 卷：function_symmetry_weekly_test_A.tex / function_symmetry_weekly_test_A.pdf
- 周测 B 卷：function_symmetry_weekly_test_B.tex / function_symmetry_weekly_test_B.pdf

2. 建议学习顺序

推荐顺序

1. 先完整学习讲义，重点吃透“关于 x 轴改外面，关于 y 轴改里面，关于原点里外都要看”的含义；
2. 再完成提高训练题单，训练从题目文字、特殊点变化和奇偶性三个角度判断对称；
3. 接着做周测 A 卷，检查基础公式、标准变式和反向题是否稳定；
4. 最后做周测 B 卷，检查复合对称、点坐标变化和说明过程是否掌握。

不建议的做法

- 只背结论，不理解为什么关于 y 轴对称要写成 $f(-x)$ ；
- 关于 y 轴对称时只改一部分，没有把整个式子里的 x 一起替换；
- 关于原点对称时漏掉一个负号；
- 不用特殊点、顶点或奇偶性做检验，只凭感觉判断对错。

3. 每份资料主要解决什么问题

3.1 课堂讲义

讲义适合第一次系统学习这个专题，主要解决以下问题：

- 关于 x 轴、关于 y 轴、关于原点对称在方程上有什么本质区别；
- 为什么有时改函数外面，有时改函数里面；
- 怎样从点坐标变化去解释对称公式；
- 怎样用 $f(-x) = f(x)$ 和 $f(-x) = -f(x)$ 判断图像对称性。

3.2 提高训练题单

题单适合第二阶段训练，主要用来把方法做熟。它更强调：

- 能否熟练处理一次函数、二次函数、绝对值函数和反比例函数的对称；
- 能否从新方程反向判断原图像经历了什么对称；
- 能否根据顶点变化、关键点变化直接写出新方程；
- 能否避免“改里外混淆”“漏负号”“只改一部分”这三类常见错误。

3.3 周测 A 卷

A 卷偏基础，适合检查：

- 三种基本对称公式是否熟练；
- 标准“求对称后方程”题是否会做；
- 偶函数、奇函数基本判断是否稳定；
- 顶点对称和简单综合题是否掌握。

3.4 周测 B 卷

B 卷偏综合，适合检查：

- 是否会用点的变化解释对称公式；
- 是否会处理点坐标跟随图像一起变化的问题；
- 是否会做对称与平移的简单复合变换；
- 是否能清楚说明“为什么这样对称”，而不只是写出答案。

4. 一个推荐的 4 次训练安排

4 次完成一个小专题

1. 第 1 次：学习讲义前半部分，重点理解三种基本对称和里外改法；
2. 第 2 次：学习讲义后半部分，完成题单基础题和中档题；
3. 第 3 次：完成题单综合题，并把错题按“对称对象判断错了/改里外混了/漏负号/不会检验”分类订正；
4. 第 4 次：完成周测 A 卷或 B 卷，作为阶段性检查。

如果孩子基础较好，可以这样压缩

- 第 1 天：讲义 + 题单基础题；
- 第 2 天：题单变式题 + 错题订正；
- 第 3 天：周测 A 卷；
- 第 4 天：周测 B 卷。

5. 专题学习后的自检清单

如果下面 8 条都能做到，说明这个专题基本过关

1. 我会直接写出关于 x 轴、关于 y 轴、关于原点对称后的方程；
2. 我能解释为什么关于 y 轴对称要把 x 换成 $-x$ ；
3. 我会用 $f(-x) = f(x)$ 或 $f(-x) = -f(x)$ 判断图像对称性；
4. 我会从新方程反向判断对称方式；
5. 我会用顶点或特殊点来检查结果；
6. 我会把整个式子里的 x 一起替换，而不是只改一部分；
7. 我会把关于原点对称写成 $y = -f(-x)$ ；
8. 我能口头说明每一步为什么这样改，而不是只会背公式。

6. 给家长的使用建议

更有效的带练方式

- 不要一开始就让孩子背结论，先让他观察图像上的点到底怎样变化；
- 如果卡住，可以只提示“横坐标变了吗？纵坐标变了吗？”；
- 做错题订正时，重点追问“你这一步为什么改里面/改外面”；

- 每做完一道题，最好都要求孩子用顶点、特殊点或奇偶性再检查一遍。

和后续专题的衔接

函数图像对称学稳以后，最自然的下一步是继续学习**函数图像的综合变换**，也就是把**平移**和**对称**放在一起处理。这样孩子会更容易把图像变化和代数式变化真正连起来。